

MyTZStudies.com

Your Free Tanzania Exam Library

Past papers, answer keys, and study resources
for Tanzanian students.

MyTZStudies.com

Past Exam Papers	Worked Answer Keys	Free Access
Choose Your Level	Study Step by Step	Learn at Your Pace

Standard 4 | Standard 7 | Form 2 | Form 4

Share this with a friend.
Every student deserves free study materials.

HISABATI

DARASA LA SABA

Mtihani wa Kumaliza Elimu ya Msingi (PSLE) 2023
Answer Key and Worked Solutions

Subject	Hisabati
Code	04
Level	Darasa la Saba
Year	2023
Exam Board	NECTA
Exam	Mtihani wa Kumaliza Elimu ya Msingi (PSLE)
Type	Answer key and worked solutions
Questions	Maswali 45

Try each question before checking the solution. Follow the steps, compare your working, and practise the parts you find difficult.

Source paper: Hisabati-S7-2023.pdf

Sehemu A: Namba na Mifululizo

1. Jaza: 29, 33, 37, 41, __.

Hatua 1: Kila namba huongezeka kwa 4.

Hatua 2: $41 + 4 = 45$.

Jibu la mwisho / Final Answer: B. 45.

2. Urefu wa viwanja ni m 90.136 na m 30.769. Tafuta tofauti kwa nafasi mbili za desimali.

Hatua 1: $90.136 - 30.769 = 59.367$.

Hatua 2: Desimali ya tatu ni 7, hivyo ongeza desimali ya pili kwa 1.

Jibu la mwisho / Final Answer: D. Meta 59.37.

3. Akilimali alikimbia $\frac{3}{4}$ ya saa. Amebakiza asilimia ngapi ya saa?

Hatua 1: Sehemu iliyobaki = $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.

Hatua 2: $\frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$.

Jibu la mwisho / Final Answer: C. 25%.

4. Shamba la duara lina kipenyo m 35; miti hupandwa kila m 2.2 kuzunguka shamba. Tafuta idadi ($\pi = \frac{22}{7}$).

Hatua 1: Mzingo = $\pi d = (\frac{22}{7}) \times 35 = \text{m } 110$.

Hatua 2: Idadi = $110 / 2.2 = 50$.

Hatua 3: Kwa duara, mti wa mwanzo hautahesabiwa mara mbili.

Jibu la mwisho / Final Answer: E. Miti 50.

5. Daktari alihudumia wagonjwa 81 Jumatatu na 69 Jumanne. Tafuta sehemu ya Jumatatu.

Hatua 1: Jumla ya wagonjwa = $81 + 69 = 150$.

Hatua 2: Sehemu ya Jumatatu = $81/150$.

Hatua 3: Gawa juu na chini kwa 3: $81/150 = 27/50$.

Jibu la mwisho / Final Answer: 27/50; chaguo A katika karatasi halisi ya NECTA.

Kidokezo cha kujifunza: Nakala ya maktaba imeandika A kama $23/50$. Hilo ni kosa la nakala; hakuna chaguo lililochapishwa humo lenye $27/50$.

6. Rehema huhesabu kila machungwa 5 na Fadhili kila 9. Namba ya kwanza watakatotaja pamoja ni ipi?

Hatua 1: Tafuta kizidishio kidogo cha shirika cha 5 na 9.

Hatua 2: Namba hazina kigawanyo cha shirika zaidi ya 1, hivyo $KPK = 5 \times 9$.

Jibu la mwisho / Final Answer: C. 45.

7. Tanki lina lita 24; pikipiki hutumia $5/8$ ya mafuta hayo. Tafuta yaliyobaki.

Hatua 1: Yaliyotumika = $(5/8) \times 24 =$ lita 15.

Hatua 2: Yaliyobaki = $24 - 15 =$ lita 9.

Jibu la mwisho / Final Answer: C. Lita 9.

8. Basi lina viti 23; viwili ni vya dereva na kondakta. Abiria hukalia $2/3$ ya viti vilivyobaki. Viti vingapi havijakaliwa na abiria?

Hatua 1: Viti baada ya kuondoa viwili = $23 - 2 = 21$.

Hatua 2: Abiria = $(2/3) \times 21 = 14$.

Hatua 3: Viti visivyokaliwa na abiria = $23 - 14 = 9$, vikijumuisha viwili vya wahudumu.

Jibu la mwisho / Final Answer: E. Viti 9.

Kidokezo cha kujifunza: Viti vya abiria vilivyo wazi pekee ni $21 - 14 = 7$. Swali linauliza viti visivyokaliwa na abiria katika basi lote.

9. Orodhesha vigawe vya 6 vilivyo kati ya 30 na 60.

Hatua 1: Anza na $6 \times 6 = 36$.

Hatua 2: Endelea kuongeza 6 hadi chini ya 60: 36, 42, 48, 54.

Jibu la mwisho / Final Answer: E. 36, 42, 48, 54.

10. Tafuta zao la namba tasa zote kati ya 80 na 90.

Hatua 1: Namba tasa katika kipindi hicho ni 83 na 89.

Hatua 2: $83 \times 89 = 83 \times (90 - 1) = 7,470 - 83$.

Jibu la mwisho / Final Answer: A. 7,387.

11. Orodhesha namba shufwa kati ya 115 na 124.

Hatua 1: Namba shufwa zinagawanyika kwa 2.

Hatua 2: Anza 116 na ongeza 2 hadi chini ya 124.

Jibu la mwisho / Final Answer: B. 116, 118, 120, 122.

12. Panga 1.25, 20%, $\frac{1}{8}$, 0.15 na -3 kuanzia kubwa.

Hatua 1: Badili $20\% = 0.20$ na $\frac{1}{8} = 0.125$.

Hatua 2: Linganisha: $1.25 > 0.20 > 0.15 > 0.125 > -3$.

Jibu la mwisho / Final Answer: D. 1.25, 20%, 0.15, $\frac{1}{8}$, -3.

Muhtasari wa sehemu: Kokotoa kabla ya kutazama chaguo. Namba zilizo kati ya mipaka haziingizi mipaka yenyewe. Kwa duara, epuka kuhesabu sehemu ya kuanzia mara mbili.

Sehemu A: Sehemu, Riba na Fedha

13. Sh. 450,000 zilipata riba sh. 27,000 kwa miaka 2. Tafuta asilimia ya riba kwa mwaka.

Hatua 1: Kwa riba sahili, $I = \frac{PRT}{100}$.

Hatua 2: $R = \frac{(I \times 100)}{(P \times T)} = \frac{2,700,000}{900,000}$.

Jibu la mwisho / Final Answer: B. 3% kwa mwaka.

14. Shule ina wanafunzi 960, wasichana 540. Wavulana ni sehemu gani ya wote?

Hatua 1: Wavulana = $960 - 540 = 420$.

Hatua 2: Sehemu = $420/960$; gawa juu na chini kwa 60.

Jibu la mwisho / Final Answer: C. 7/16.

15. Kati ya kg 100, Elisha alipata $3/10$, Mwajuma $1/2$ na Isihaka $1/5$. Mgao mdogo una kg ngapi?

Hatua 1: Migao ni kg 30, kg 50 na kg 20.

Hatua 2: Linganisha migao hiyo; 20 ndiyo ndogo.

Jibu la mwisho / Final Answer: D. Kilogramu 20.

16. Musa alikula $1/9$ ya mkate na Amina $1/8$. Tafuta iliyobaki.

Hatua 1: Kigawe cha pamoja ni 72.

Hatua 2: Iliyoliwa = $8/72 + 9/72 = 17/72$.

Hatua 3: Iliyobaki = $72/72 - 17/72 = 55/72$.

Jibu la mwisho / Final Answer: A. 55/72.

17. Sabrina alipata $3/5$ ya faida na Salma 0.4. Tafuta tofauti kwa asilimia.

Hatua 1: $3/5 = 0.6 = 60\%$; $0.4 = 40\%$.

Hatua 2: Tofauti = $60\% - 40\% =$ asilimia 20 za faida yote.

Jibu la mwisho / Final Answer: E. 20%.

18. Upendo aliendesha baiskeli km $16 \frac{3}{4}$ kati ya safari ya km $18 \frac{1}{2}$. Alitembea km ngapi?

Hatua 1: Badili kuwa robo: $18 \frac{1}{2} = 18 \frac{2}{4}$.

Hatua 2: Azima: $18 \frac{2}{4} = 17 \frac{6}{4}$.

Hatua 3: $17 \frac{6}{4} - 16 \frac{3}{4} = 1 \frac{3}{4}$.

Jibu la mwisho / Final Answer: B. Km $1 \frac{3}{4}$.

19. Shule ilikuwa na ng'ombe 80 na iliua 5/8. Tafuta waliobaki.

Hatua 1: Waliouzwa = $(5/8) \times 80 = 50$.

Hatua 2: Waliobaki = $80 - 50 = 30$.

Jibu la mwisho / Final Answer: E. Ng'ombe 30.

20. Dizeli inayotumika kila siku ni lita 5,500 na ml 760. Tafuta kiasi cha Februari katika mwaka mfupi.

Hatua 1: Februari katika mwaka usio mrefu ina siku 28.

Hatua 2: Lita: $5,500 \times 28 = 154,000$.

Hatua 3: Mililita: $760 \times 28 = 21,280 = \text{lita } 21 \text{ na ml } 280$.

Hatua 4: Jumlisha lita na mililita.

Jibu la mwisho / Final Answer: A. Lita 154,021 na mililita 280.

21. Juma ni mfupi kwa m 0.32 kuliko Amina mwenye m 1.51. Tafuta kimo cha Juma.

Hatua 1: Juma ni mfupi, kwa hiyo toa tofauti katika kimo cha Amina.

Hatua 2: $1.51 - 0.32 = 1.19$.

Jibu la mwisho / Final Answer: D. Meta 1.19.

22. Magunia 57 yana kg 90 kila moja; kg moja ni sh. 380. Tafuta gharama zote.

Hatua 1: Uzito wote = $57 \times 90 = \text{kg } 5,130$.

Hatua 2: Gharama = $5,130 \times 380 = 1,949,400$.

Jibu la mwisho / Final Answer: Sh. 1,949,400; chaguo B katika karatasi halisi ya NECTA.

Kidokezo cha kujifunza: Nakala hii imechapisha B kama sh. 15,390. Thamani sahihi ya B katika taarifa ya NECTA ni sh. 1,949,400.

23. Jane alipata sh. 42,000,000; alitumia 8,500,000, 12,000,000 na 10,000,000. Tafuta akiba.

Hatua 1: Matumizi = $8,500,000 + 12,000,000 + 10,000,000 = 30,500,000$.

Hatua 2: Akiba = $42,000,000 - 30,500,000$.

Jibu la mwisho / Final Answer: A. Sh. 11,500,000.

24. Wanachama 8 waligawana faida sh. 8,592,000 sawa. Kila mmoja alipata ngapi?

Hatua 1: Gawa faida kwa idadi ya wanachama.

Hatua 2: $8,592,000 / 8 = 1,074,000$.

Jibu la mwisho / Final Answer: D. Sh. 1,074,000.

25. Panju alipata mara 2 ya Bakari; Amina alipata mara 3 ya Panju. Amina alipata sh. 600,000. Tafuta mgao mdogo.

Hatua 1: Panju = $600,000 / 3 = 200,000$.

Hatua 2: Bakari = $200,000 / 2 = 100,000$.

Hatua 3: Hakiki jumla: $600,000 + 200,000 + 100,000 = 900,000$.

Jibu la mwisho / Final Answer: C. Sh. 100,000.

26. Mwajuma alinunua kg 5 za mchele @2,200, kg 3 za maharage @2,300 na kg 4 za sukari @2,600. Alikuwa na sh. 50,000. Tafuta salio.

Hatua 1: Gharama: mchele 11,000; maharage 6,900; sukari 10,400.

Hatua 2: Jumla = 28,300.

Hatua 3: Salio = $50,000 - 28,300$.

Jibu la mwisho / Final Answer: B. Sh. 21,700.

27. Kianzio sh. 564,000 kinapata riba 5 1/2% kwa mwaka. Tafuta riba ya miezi 6.

Hatua 1: $5 \frac{1}{2}\% = 5.5\%$; miezi 6 = $\frac{1}{2}$ ya mwaka.

Hatua 2: $I = (564,000 \times 5.5 \times 0.5) / 100 = 15,510$.

Jibu la mwisho / Final Answer: D. Sh. 15,510.

28. Sh. 8,000,000 zinapata riba 8% kwa mwaka. Riba sh. 1,600,000 hupatikana baada ya miaka mingapi?

Hatua 1: Riba ya mwaka mmoja = $8,000,000 \times 8/100 = 640,000$.

Hatua 2: Muda = $1,600,000 / 640,000 = 2.5$.

Jibu la mwisho / Final Answer: B. Miaka 2 1/2.

Muhtasari wa sehemu: Kwa riba sahili, $I = PRT/100$ na T iwe miaka. Katika mafumbo ya fedha, tofautisha bei ya kitu kimoja na gharama ya vitu vyote.

Sehemu A: Vipimo, Maumbo na Aljebra

29. Ukuta una mstatili m 12 kwa m 10 na paa la pembetatu lenye kitako m 12. Eneo lote ni m² 192. Tafuta kimo h cha paa.

Hatua 1: Eneo la mstatili = $12 \times 10 = 120$.

Hatua 2: Eneo la paa = $192 - 120 = 72$.

Hatua 3: $72 = 1/2 \times 12 \times h = 6h$, hivyo $h = 12$.

Jibu la mwisho / Final Answer: B. Meta 12.

30. Pipa la silinda lina kipenyo sm 56, kimo sm 60 na upande mmoja wazi. Tafuta eneo ($\pi = 22/7$).

Hatua 1: Radius = $56/2 = 28$.

Hatua 2: Eneo la pembeni = $2\pi rh = 2 \times (22/7) \times 28 \times 60 = 10,560$.

Hatua 3: Eneo la kitako kimoja = $\pi r^2 = (22/7) \times 28^2 = 2,464$.

Hatua 4: Jumla = $10,560 + 2,464$.

Jibu la mwisho / Final Answer: A. Sm² 13,024.

31. Katika msambamba, pembe e na g ziko mkabala; f na h ziko mkabala. Ni jozi ipi inayolingana katika chaguo?

Hatua 1: Pembe mkabala za msambamba ni sawa.

Hatua 2: Jozi iliyo kwenye chaguo ni h na f.

Jibu la mwisho / Final Answer: D. h na f.

32. Katika mchoro wa mistari sambamba, pembe zilizopewa ni 74° na 40° . Tafuta m.

Hatua 1: Pembe ndogo inayobaki kati ya mistari husika = $74^\circ - 40^\circ = 34^\circ$.

Hatua 2: Kwa mistari sambamba, pembe hiyo na m zina jumla 180° .

Hatua 3: $m = 180^\circ - 34^\circ$.

Jibu la mwisho / Final Answer: E. 146° .

33. Sungura mmoja ana kg 4, dag 21 na dg 48. Sungura wangapi wana kg 50, dag 57 na dg 76?

Hatua 1: Badili kuwa dg: sungura mmoja = $40,000 + 2,100 + 48 = \text{dg } 42,148$.

Hatua 2: Uzito wote = $500,000 + 5,700 + 76 = \text{dg } 505,776$.

Hatua 3: Idadi = $505,776 / 42,148$.

Jibu la mwisho / Final Answer: C. Sungura 12.

34. Opio alitembea dam 42 dm 25 sm 8, kisha dam 12 dm 10 sm 7. Tafuta jumla kwa sm.

Hatua 1: $1 \text{ dam} = \text{sm } 1,000$; $1 \text{ dm} = \text{sm } 10$.

Hatua 2: Asubuhi: $42,000 + 250 + 8 = 42,258 \text{ sm}$.

Hatua 3: Jioni: $12,000 + 100 + 7 = 12,107 \text{ sm}$.

Hatua 4: Jumla = $42,258 + 12,107$.

Jibu la mwisho / Final Answer: B. Sm 54,365.

35. Lita 48 na ml 450 ziligawanywa sawa kwa familia 3. Kila familia ilipata ngapi?

Hatua 1: Badili kuwa ml: 48,450.

Hatua 2: $48,450 / 3 = 16,150 \text{ ml}$.

Hatua 3: Badili jibu kuwa lita na mililita.

Jibu la mwisho / Final Answer: D. Lita 16 na mililita 150.

Kidokezo cha kujifunza: Swali linauliza kila familia, si kila mtu. Idadi ya watu 6 kila familia haitumiki hapa.

36. Tani 1 ya maharage iligawanywa sawa kwa wanawake 16. Tafuta mgao wa kila mmoja.

Hatua 1: Tani 1 = kg 1,000.

Hatua 2: $1,000 / 16 = \text{kg } 62.5$.

Hatua 3: Kg 0.5 = g 500 = dag 50.

Jibu la mwisho / Final Answer: B. Kg 62 na dag 50.

37. Badili km 720 kwa saa kuwa sm kwa sekunde.

Hatua 1: 720 km = sm 72,000,000.

Hatua 2: Saa 1 = sekunde 3,600.

Hatua 3: $72,000,000 / 3,600 = 20,000$.

Jibu la mwisho / Final Answer: A. Sm 20,000 kwa sekunde.

38. Ikiwa $n + 5 = 0$, tafuta $((2n + 3) / (1 - 4n)) / (2 - n)$.

Hatua 1: $n = -5$.

Hatua 2: $2n + 3 = -7$; $1 - 4n = 21$; $2 - n = 7$.

Hatua 3: $(-7/21) / 7 = -1/3 \times 1/7 = -1/21$.

Jibu la mwisho / Final Answer: B. -1/21.

Kidokezo cha kujifunza: Katika karatasi, alama ya katikati ni $\div$, si $+$. Soma alama za hesabu kwa makini.

39. Katika grafu ya duara, unga wa ngano una 120° na mchele 152° . Kg 300 za ngano ziliuzwa. Tafuta kg za mchele.

Hatua 1: Uzito unalingana na ukubwa wa pembe.

Hatua 2: Kg za mchele = $300 \times (152/120)$.

Hatua 3: $300/120 = 2.5$; $2.5 \times 152 = 380$.

Jibu la mwisho / Final Answer: C. Kg 380.

40. Wastani wa wanafunzi 6 ni kg 48; baada ya wa 7 kuongezwa, wastani ni kg 50. Tafuta uzito wa wa 7.

Hatua 1: Jumla ya uzito wa 6 = $6 \times 48 = 288$ kg.

Hatua 2: Jumla ya 7 = $7 \times 50 = 350$ kg.

Hatua 3: Uzito wa wa 7 = $350 - 288$.

Jibu la mwisho / Final Answer: C. Kg 62.

Muhtasari wa sehemu: Weka vipimo katika kizio kimoja kabla ya hesabu. Soma alama za mchoro na alama za matendo kwa makini.

Sehemu B: Maswali ya Kuonesha Njia

41. Eneo la shule ni m^2 240 na urefu m 15. Tafuta kipeuo cha pili cha upana.

Hatua 1: Kwa mstatili, upana = eneo / urefu = $240 / 15 = 16$.

Hatua 2: Kipeuo cha pili cha 16 ni 4 kwa sababu $4 \times 4 = 16$.

Jibu la mwisho / Final Answer: 4.

42. Trapeza ABCD ina kimo BF = m 8. Pembetatu FEC ina eneo m^2 48, na AF = ED = m 6. Tafuta eneo lote.

Hatua 1: $48 = \frac{1}{2} \times FE \times 8$, hivyo $FE = m 12$.

Hatua 2: $BC = FE = m 12$; $AD = 6 + 12 + 6 = m 24$.

Hatua 3: Eneo = $\frac{1}{2} \times (12 + 24) \times 8$.

Jibu la mwisho / Final Answer: M^2 144.

43. Mstatili ni m 20 kwa m 14; nusu duara lenye kipenyo m 14 halijapandwa vitunguu. Tafuta eneo lililopandwa ($\pi = 22/7$).

Hatua 1: Eneo la mstatili = $20 \times 14 = 280 m^2$.

Hatua 2: Radius ya nusu duara = $14/2 = 7$.

Hatua 3: Eneo la nusu duara = $\frac{1}{2} \times (22/7) \times 7^2 = 77 m^2$.

Hatua 4: Eneo lililopandwa = $280 - 77$.

Jibu la mwisho / Final Answer: M^2 203.

44. Kipindi kimoja ni dakika 40. Vipindi vingapi kutoka saa 2:00 hadi saa 3:20 asubuhi?

Hatua 1: Muda uliopo = saa 1 na dakika 20 = dakika 80.

Hatua 2: Idadi ya vipindi = $80 / 40$.

Jibu la mwisho / Final Answer: Vipindi 2.

45. Musa aliweka sh. 450,000 kwa riba 4 1/2% kwa mwaka. Tafuta riba ya miezi 8.

Hatua 1: $R = 4.5\%$; $T = 8/12$ ya mwaka.

Hatua 2: $I = PRT/100 = 450,000 \times 4.5/100 \times 8/12$.

Hatua 3: Riba ya mwaka ni 20,250; $20,250 \times 2/3 = 13,500$.

Jibu la mwisho / Final Answer: Sh. 13,500.

Muhtasari wa sehemu: Andika kanuni, badilisha thamani, kisha kokotoa. Eneo linahitaji vipimo vya mraba na miezi hubadilishwa kuwa sehemu ya mwaka.

Marejeo ya uhakiki

Taarifa ya NECTA: uhakiki wa chaguo zilizokosewa kwenye nakala